وزارة التعليم العالي

معهد الدلتا العالي لنظم المعلومات الإدارية والمحاسبية



مقرر: تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

أساسيات استضافة الويب وأسماء النطاقات

تقرير بحثي مصغر

اسم الطالب:	إسلام محمد الشحات أحمد
الرقم المرجعي:	2502137
التاريخ:	أكتوبر 2026

المقدمة

في المتصفح، تظهر الصفحة www.example.com عندما نكتب عنوان موقع مثل أمامنا خلال أجزاء من الثانية، وكأنها موجودة على جهازنا. لكن الحقيقة أن ملفات هذه الصفحة محفوظة على حاسوب بعيد يعمل على مدار الساعة يُسمّى **الخادم (Server)**، وأن المتصفح يصل إليه عبر عنوان مسجَّل بشكل منظم يُسمّى **اسم النطاق (Domain Name)**.

يناقش هذا التقرير فكرتين أساسيتين تقوم عليهما جميع المواقع والمنصات الإلكترونية: **استضافة الويب** (**Web Hosting**) التي تجيب عن سؤال «أين تُخزَّن ملفات الموقع؟»، و**أسماء النطاقات** (**Domains**) التي تجيب عن سؤال «كيف يصل الناس إلى الموقع؟». وتكمن أهمية الموضوع في أن أي منصة، سواء كانت متجراً إلكترونياً أو منصة تعليمية أو مدونة شخصية، لا يمكن أن تصل إلى المستخدمين دون استضافة ونطاق.

عرض الموضوع

1. ما هي استضافة الويب؟

الاستضافة هي خدمة تؤجّر لك مساحة على خادم متصل بالإنترنت دائماً، لتضع فيه ملفات موقعك (صفحات HTML، وتنسيقات CSS، وأكواد JavaScript، والصور، وقواعد البيانات). يعمل الخادم كبرنامج ينتظر طلبات المتصفحات، وحين يصله طلب يرسل الملف المطلوب فوراً. ولهذا يجب أن يبقى الخادم شغالاً ومتصلاً بالإنترنت طوال الوقت، وهذا ما يصعب تحقيقه على حاسوب شخصي، فالشركات المضيفة توفر مراكز بيانات مجهزة بالكهرباء والتبريد والاتصال السريع.

2. أنواع الاستضافة

النوع	الفكرة	مناسب لـ
المشتركة Shared	عدة مواقع تتشارك موارد خادم واحد	المواقع الصغيرة والمدونات، وهي الأرخص

الخادم الافتراضي VPS	خادم واحد مقسّم إلى أجزاء مستقلة، لكل جزء موارد مخصصة	المواقع المتوسطة والمشاريع التي تحتاج صلاحيات أوسع
الخادم المخصص Dedicated	خادم كامل لموقعك وحدك	المنصات الكبيرة ذات الزيارات العالية، وهي الأغلى
السحابية Cloud	موقعك موزّع على عدة خوادم ويمكن زيادة الموارد عند الحاجة	المنصات التي يتغير عدد زوارها كثيراً

3. ما هو اسم النطاق؟

الخوادم على الإنترنت تُعرَّف بأرقام تسمى **IP** (مثل 93.184.216.34)، ومن الصعب على الإنسان حفظها. لذلك وُجد اسم النطاق ليكون اسماً سهلاً يشير إلى ذلك الرقم، تماماً كما يحفظ هاتفك اسم صديقك بدلاً من رقمه. ويتكون الرابط **عناوين** من أجزاء، لنأخذ هذا المثال:

```
https://blog.example.com/index.html
```

الجزء	مثاله	معناه
البروتوكول	https://	طريقة الاتصال الآمنة بين المتصفح والخادم
النطاق الفرعي	blog	قسم مستقل داخل الموقع
اسم النطاق	example	الاسم الذي يختاره صاحب الموقع
امتداد النطاق (TLD)	.com	نهاية العنوان، مثل .org و.edu و.sa
مسار الملف	/index.html	الصفحة المطلوبة داخل الخادم

يُسجَّل الاسم لدى جهة تسمى **مسجّل النطاقات** (**Domain Registrar**) مقابل رسوم سنوية، وتشرف على النظام العالمي للأسماء منظمة **ICANN**.

4. نظام DNS: دليل هاتف الإنترنت

يقوم نظام أسماء النطاقات **DNS** بتحويل الاسم إلى عنوان IP. وتُخزَّن هذه المعلومات في «سجلات»، وأشهرها سجل A الذي يربط الاسم بعنوان IP. مثال مبسط:

```
example.com. IN A 93.184.216.34
```

أي أن المتصفح عندما يسأل عن example.com يحصل على الرقم، ثم يتصل بالخادم الموجود عليه.

5. كيف تعمل الأجزاء معاً؟

عند كتابة الرابط في المتصفح تحدث الخطوات التالية خلال لحظات:

1. يكتب المستخدم www.example.com ويضغط Enter.
2. يسأل المتصفح خادم DNS عن عنوان IP الخاص بالاسم.
3. يعيد DNS 93.184.216.34 الرقم، مثلاً.
4. يرسل المتصفح طلباً إلى الخادم صاحب هذا الرقم يطلب فيه الصفحة.
5. يقرأ الخادم الطلب، ويرسل ملفات الصفحة (HTML وCSS وJavaScript والصور).
6. يعرض المتصفح الصفحة للمستخدم.

6. كيف نختار الاستضافة المناسبة؟

- **نوع الموقع**: موقع ثابت من HTML وCSS يكفيه استضافة بسيطة، أما منصة بقاعدة بيانات وتسجيل دخول فتحتاج استضافة تدعم لغة الخلفية المستخدمة مثل PHP أو Python.
- **الموارد**: مساحة التخزين، والذاكرة (RAM)، وعرض النطاق الترددي.
- **الاعتمادية**: نسبة التشغيل (Uptime) التي تتجاوز غالباً 99.9%.
- **الأمان**: دعم شهادة SSL لتشغيل HTTPS، والنسخ الاحتياطي.
- **السعر والدعم الفني**: مع إمكانية الترقية لاحقاً عند زيادة عدد الزوار.

ملاحظة عملية: يمكن للطالب نشر موقع ثابت مجاناً عبر GitHub Pages،

وهي خدمة استضافة مجانية للمواقع الثابتة، وتصلح للتدريب على الفكرة.

7. الخلاصة

الاستضافة هي «المكان» الذي يسكنه الموقع، واسم النطاق هو «العنوان» الذي يدل الناس عليه، ونظام DNS هو الذي يربط بينهما. ومعرفة هذه الأساسيات تساعد مطور المنصات الإلكترونية على اتخاذ قرارات صحيحة في الاختيار والنشر والصيانة.

المراجع

MDN Web Docs, "What is a web server?" — [1] https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Howto/Web_mechanics/What_is_a_web_server

MDN Web Docs, "What is a domain name?" — [2] https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Howto/Web_mechanics/What_is_a_domain_name

Cloudflare Learning Center, "What is DNS?" — [3] /https://www.cloudflare.com/learning/dns/what-is-dns

Cloudflare Learning Center, "What is a domain name registrar?" [4] — https://www.cloudflare.com/learning/dns/glossary/what-is-a-/domain-name-registrar

ICANN, "Getting to Know ICANN" (Quick Look), 2017 — [5] https://www.icann.org/en/system/files/files/getting-to-know-icann-quicklook-08may17-en.pdf

Mockapetris, P., RFC 1034: "Domain Names – Concepts and [6] Facilities", IETF, 1987 — https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1034

GitHub Docs, "What is GitHub Pages?" — [7] https://docs.github.com/en/pages/getting-started-with-github-pages/what-is-github-pages